

ANALYSIS FORENSE WINDOWS



Guía de Análisis Forense Digital

Legal y Autorización

Actúa solo con autorización formal. Conserva correos y órdenes de trabajo.

Metodología

Usa un proceso repetible (p.ej., NIST/SANS: Preservar → Adquirir → Verificar → Examinar → Analizar → Reportar).

Trazabilidad

Todo cambio en el sistema investigado debe ser mínimo y documentado.





Preparación y Kit Forense

Estructura de Carpetas

01
00_docs
Autorización, cadena de custodia, notas
02
01_adquisicion
RAM, disco, triage
03
02_verificacion
Hashes de integridad
04
03_examen
Artefactos extraídos, timelines
05
04_resultados
IoCs, hallazgos principales
06
05_informe
Informe final y documentación

Herramientas Portables Útiles



 **Recuerda:** Ten todo en un USB forense limpio y verificado con hashes previos.

Llegada a la Escena y Cadena de Custodia

1 Documentación Inicial

Registra fecha/hora, ubicación, número de serie del equipo, etiquetas, estado (encendido/apagado), periféricos conectados y conexión de red.

2 Documentación Fotográfica

Toma fotos del equipo, cableado, pantalla si está encendido y dispositivos USB conectados.

3 Decisión Crítica: Vivo vs Apagado

- Encendido y sospecha de RAM/clave/anti-forensics: realiza adquisición en vivo antes de desconectar
- Apagado o riesgo elevado: no lo enciendas; adquiere a través de boot externo o desmonta el disco con write-blocker

4 Cadena de Custodia

Rellena el formulario completo: quién, qué, cuándo, dónde, por qué, cómo. Incluye firmas y hashes de verificación.



Adquisición en Vivo

Si el equipo está encendido



Conectar USB Forense

Solo si es necesario y de confianza absoluta



Registrar Información Temporal

Hora del sistema y zona horaria

```
(Get-Date).ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss zzz")Get-TimeZone
```



Listado Rápido (Opcional)

Solo si la política lo permite

 **Objetivo:** Capturar lo volátil con mínima intrusión

Comandos de Información del Sistema

```
tasklist /vnetstat -ano ipconfig /allarp -awhoami /allquserwmic qfe list brief
```

Nota: Guarda todas las salidas en tu USB con redirección > (mayor que).

Adquisición de Memoria RAM



Cálculo de Hash

Después de la adquisición, calcula el hash del volcado:

```
Get-FileHash "E:\Casos\CASE-2025-0007\01_adquisicion\ram.aff4" -Algorithm SHA256
```

Documentación

Guarda el resultado en:

```
02_verificacion\hashes.txt
```

WinPmem (Ejemplo)

```
winpmem_mini_x64.exe -o E:\Casos\CASE-2025-0007\01_adquisicion\ram.aff4 -V
```

Dumplt

Simplemente ejecuta con doble clic; generará un archivo .raw en la ruta destino que especifiques.

Adquisición de Disco

Equipo Encendido (Último Recurso)

Solo si no puedes apagar el sistema

```
ftkimager.exe \\.\PhysicalDrive0 E:\Casos\CASE-2025-0007\01_adquisicion\disk.E01 --  
e01 --compress 6 --frag 1500M --verify --md5 --sha1 --logfile E:\Casos\CASE-2025-  
0007\01_adquisicion\ftk.log
```

Equipo Apagado (Recomendado)

Método preferido para preservar la integridad

- Extrae el disco y usa bloqueador de escritura USB/SATA
- O bootea con un medio forense (p.ej., OSFClone) y crea imagen a un disco externo

Verificación de Integridad

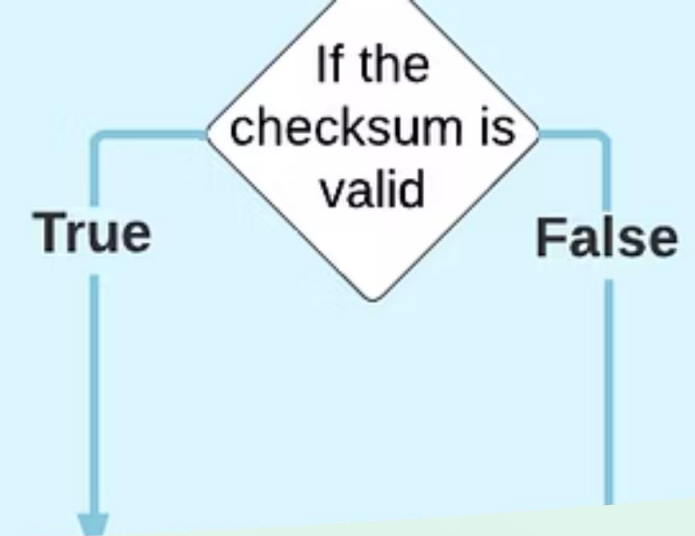
Tras adquirir, calcula y documenta hashes (ideal: SHA-256 y MD5 por compatibilidad):

```
Get-FileHash "E:\...\disk.E01" -  
Algorithm SHA256
```

```
Get-FileHash "E:\...\disk.E01" -Algorithm MD5
```



**STEP 2: Creates
Checksum Hash**



Verificación e Integridad



Comparación de Hashes

Compara el hash de verificación generado por la herramienta con tus propios cálculos independientes.



Registro Detallado

Documenta nombre de archivo, tamaño exacto en bytes, hashes (SHA-256/MD5).



Metadatos de Herramientas

Registra herramienta y versión utilizada, parámetros aplicados, fecha y hora exacta.

✓ **Principio Fundamental:** La integridad de las evidencias debe ser verificable en cualquier momento del proceso forense.

Montaje Seguro de la Imagen



Creación de Copias

No trabajes sobre el original. Crea una copia de trabajo (clon) y una copia de preservación (sellada).



Montaje Solo-Lectura

Utiliza Arsenal Image Mounter u OSFMount en modo solo-lectura. Desactiva Windows indexing si aparece el aviso.

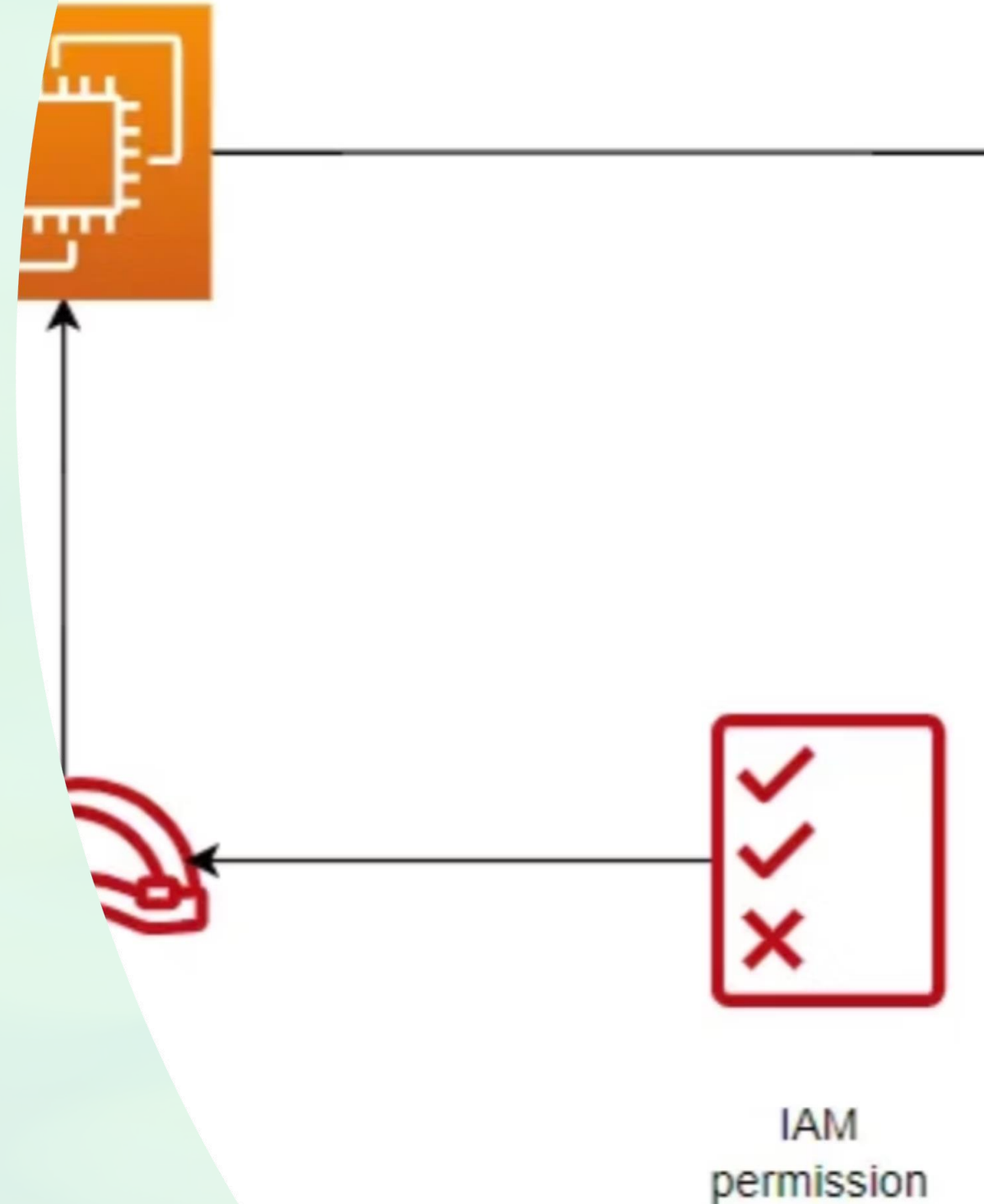


Análisis Seguro

Trabaja siempre sobre la **copia de trabajo**, nunca sobre el original preservado.



Regla de Oro: La evidencia original debe permanecer intacta. Cualquier análisis se realiza sobre copias verificadas.



Triage - Resultados Rápidos

Para situaciones que requieren análisis inmediato

Incident Response Collection List: Rapid Forensic Triage



Know what evidence to collect and in what order for a successful outcome



KAPE - Ejemplo Orientativo

```
kape.exe --tsource M:\ --tdest E:\Casos\CASE-2025-0007\03_examen\kape_out --target !SANS_Triage --vhdx false --msi false
```

Nota importante: Ajusta `--tsource` a la letra de la imagen montada. Revisa siempre la documentación de tus targets.



Velocidad



Focalización



Priorización



Examen de Artefactos Clave de Windows

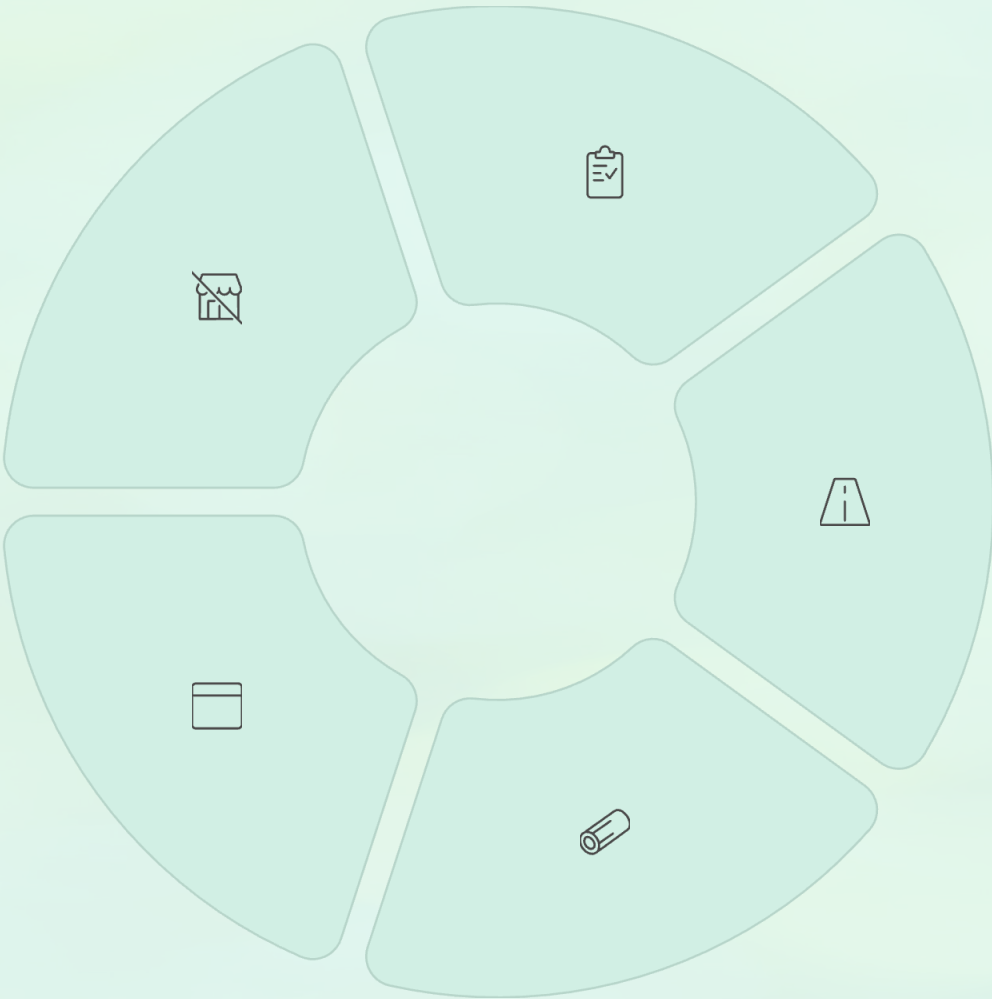
Trabaja con copias extraídas a 03_examen\artefactos\

Sistema de Ficheros

- \$MFT: MFTECmd para timelines
- USN Journal: Actividad de archivos
- \$Recycle.Bin: Archivos eliminados
- Shadow Copies: Versiones previas

Navegadores y Correo

- Edge/Chrome/Firefox: Historial, cookies, descargas
- Outlook: Archivos PST/OST
- Elementos enviados/recibidos por fechas



Registro y Configuración

- Hives: SAM, SYSTEM, SOFTWARE
- Usuarios y programas instalados
- Dispositivos USB conectados
- ShellBags: Actividad en carpetas

Ejecuciones y Actividad

- Prefetch: Evidencias de ejecución
- Jump Lists y LNK: Accesos recientes
- Tareas Programadas: XML/Registro
- Amcache/ShimCache: Programas ejecutados

Eventos (EVTX)

- Seguridad: 4624/4625 logon, 4672 privilegios
- Sistema y Aplicación
- PowerShell: 4104, 4103
- RDP, BitLocker, Defender, WMI

Herramientas recomendadas: RECcmd, Registry Explorer, RegRipper para análisis de registro. EvtxECmd para eventos del sistema.

